

Dalla linea al margine, nello stesso dato.

Supervisione di produzione ed energia per
stabilimenti F&B multi-linea.

VALORI ILLUSTRATIVI

68,4%

OEE DI LINEA

0,029€

COSTO ENERGIA / PEZZO

DEPALLETIZER

FILLER

CAPPER

LABELER

CASE PACKER

07:18

06:00

07:00

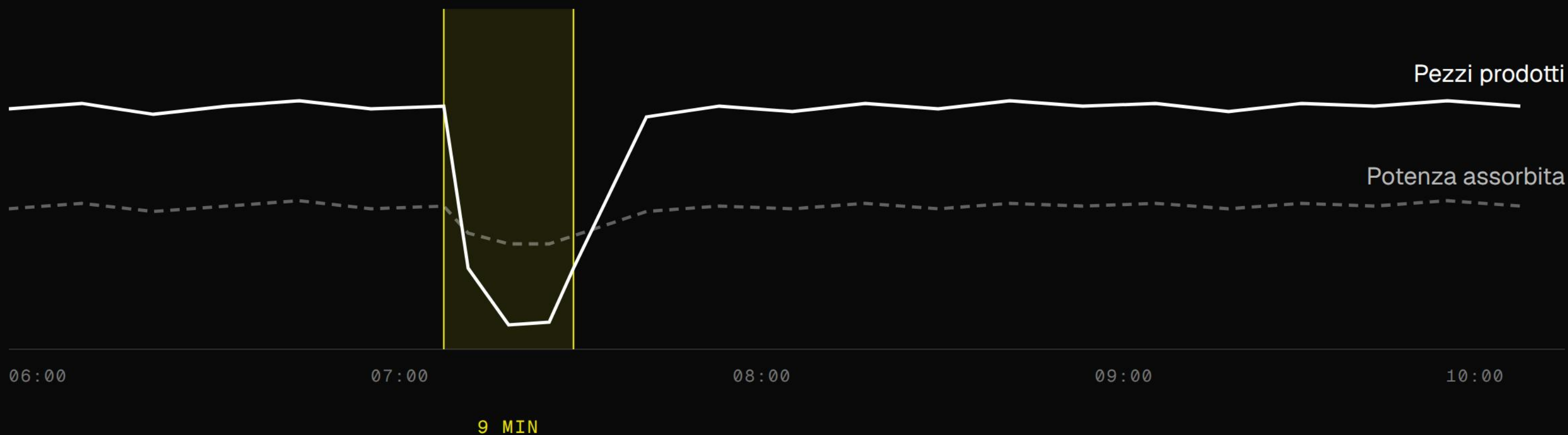
08:00

09:00

Fermo di 9 minuti.
Nessuno lo ha annotato.

La linea si ferma. L'energia no.

Nove minuti a zero pezzi con il **62 % della potenza ancora assorbita**. In bolletta è un costo. In produzione non è mai esistito.



Produzione ed energia, oggi separate, nello stesso contesto operativo.

QUELLO CHE HAI GIÀ

PLC di linea

Sensori di produzione

Contatori energia e utility

Gestionale

Un contesto
operativo unico

IL TAG MAPPING LO FACCIAMO NOI

QUELLO CHE NE ESCE

OEE di linea

Cause di fermo

Energia per stato

Costo e CO₂ per pezzo

Deployment e perimetro di rete: dossier, pagine 21 e 22.

IL PRODOTTO IN AZIONE

Il turno,
mentre puoi
ancora
cambiarlo.

- 1

Anomalia. Il Labeler si ferma alle 07:18.
- 2

Causa. Letta dal PLC, non ricostruita a memoria.
- 3

Decisione. Intervieni adesso, non a fine turno.

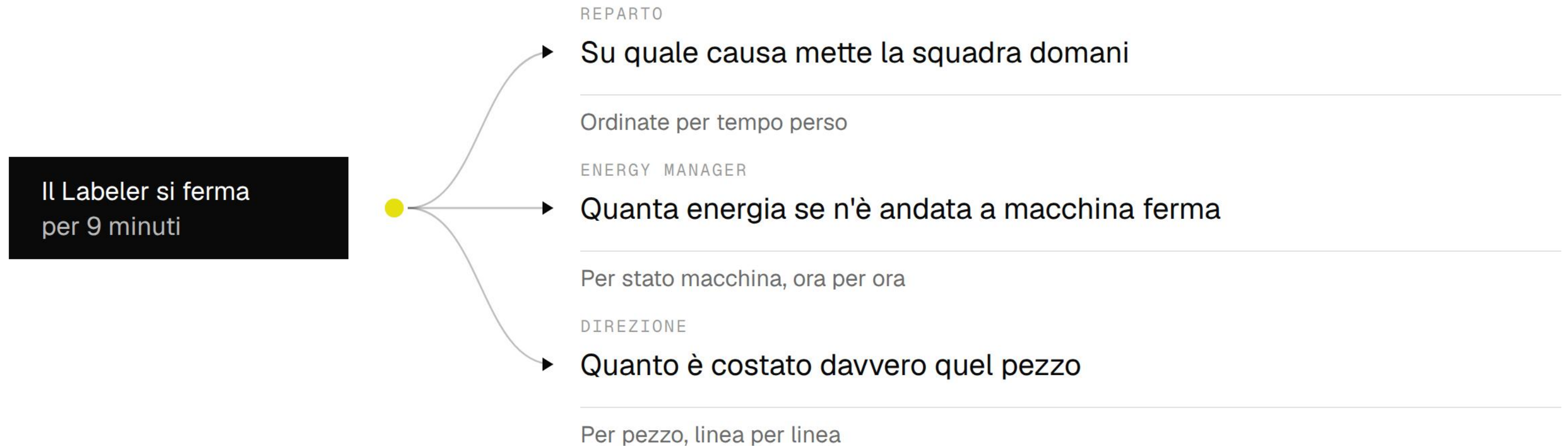
68,4%

OEE DI LINEA · VALORE ILLUSTRATIVO



Il polmone a valle si svuota: la linea si ferma fra 4 minuti

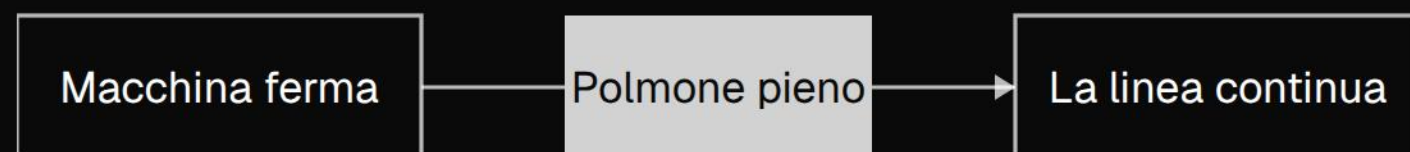
Un evento, tre decisioni che non si somigliano.



Macchina ferma non significa linea ferma.

Chi conta ogni fermo macchina come fermo di linea sconta due volte lo stesso minuto.

CASO 1 · POLMONE PIENO



CASO 2 · POLMONE SVUOTATO



La differenza fra OEE macchina e OEE di linea è la capacità del polmone.

Le domande a cui oggi rispondi a memoria.

	OGGI	DOPO IL PILOT
Quanto tempo hai perso ieri	A memoria	Al minuto, in turno
Quale causa pesa di più	Per numero di eventi	Per tempo perso
Quanto costa un pezzo	Bolletta divisa per i pezzi	Sui vettori strumentati

Il pilot si chiude quando queste risposte sono verificate.

Tre livelli cumulativi. Produzione ed energia in tutti e tre.



IN OGNI LIVELLO Produzione e OEE · energia e utility

SU OGNI LIVELLO Servizi a valore aggiunto, attivabili

Due leve, sullo stesso evento.

LEVA 01 · CAPACITÀ RECUPERATA

4.000 h/anno × 3 punti di OEE × 250 €/h di margine



30.000 €

LEVA 02 · CONSUMO FUORI PRODUZIONE

180.000 €/anno × 22 % da fermo × 25 % attaccabile



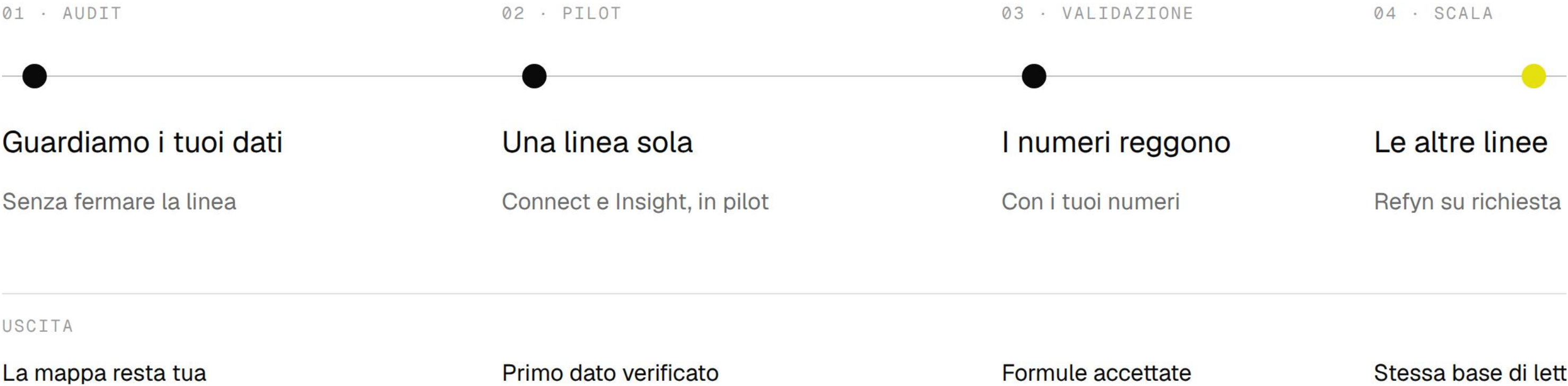
9.900 €

SCENARIO ILLUSTRATIVO · NON UN RISULTATO CLIENTE

39.900 €/anno

Input dichiarati sopra. I tuoi numeri li sostituiscono in audit.

Ogni passo ha un criterio di uscita.



Condividiamo il **perimetro** della prima linea.

COSA GUARDIAMO INSIEME

PLC, sensori e contatori della linea che scegli tu. Senza fermarla.

COSA RICEVI

Una lettura di cosa è leggibile oggi e cosa manca, prima di ogni impegno.

REFERENTE

Pablo Degl'Innocenti

pablo.deglinnocenti@marchianisrl.com

Il dossier tecnico accompagna questo documento: 31 pagine di architettura, stato delle funzioni e delivery.

Cosa contiene ogni livello.

	CONNECT	INSIGHT	REFYN
DOMANDA	Che cosa sta succedendo	Perché, e quanto pesa	Che cosa conviene fare
PRODUZIONE	Stati, OEE di base, storico, viste multi-macchina	Cause di fermo, micro-fermi, scarti, confronti	Priorità, azioni, verifica dei benefici
ENERGIA	Consumi per linea e vettore, baseline, soglie	Energia per stato, costo e CO ₂ per pezzo	Ranking economico delle inefficienze
INCLUDE	—	Connect	Connect e Insight
STATO	☐ PILOT RELEASE	☐ PILOT RELEASE	☒ IN SVILUPPO

SERVIZI A VALORE AGGIUNTO · ATTIVABILI SU TUTTI E TRE I LIVELLI

Data Readiness Assessment · Setup & Integration · KPI & Formula Design · Data Quality Review · Performance Review · Energy Review · Improvement Sprint · Executive Report · Training & Adoption · Premium Support · Scale-up · Legacy Migration

Deliverable e frequenza di ogni servizio: dossier, pagina 25. Che cosa è compreso nel canone di ciascun livello è ancora da definire.

Le obiezioni che arrivano sempre.

OBIEZIONE	RISPOSTA	DOSSIER
«Lo facciamo con Excel e Power BI.»	Power BI legge quello che qualcuno ha già raccolto. Il lavoro sta a monte.	24
«Il costruttore ce l'ha già dato.»	Il suo sistema vede le sue macchine. Noi mettiamo costruttori diversi sullo stesso impianto di lettura.	19, 20
«Il nostro IT non vuole nuovi sistemi.»	Il perimetro lo definisce il tuo IT con noi, voce per voce, prima del pilot.	21, 22
«Abbiamo già MAPST 4.0. Devo cambiare?»	No. Legacy attivo e supportato, migrazione volontaria.	30
«Se i moduli sono in pilot, cosa compro?»	Capability già in esercizio nel legacy, in un packaging nuovo. Refyn è in sviluppo.	03, 06
«I dati restano miei?»	Lo storico risiede sul server del progetto. Proprietà e licenza si scrivono in contratto.	22
«Chi paga i sensori?»	Restano a carico tuo. Si parte da quello che è già in linea.	23

Da dove viene l'esempio, e cosa manca per farne un business case.

INPUT DELL'ESEMPIO

Ore di linea · 4.000 h/anno

Punti di OEE recuperati · 3

Margine per ora di linea · 250 €

Bolletta di linea · 180.000 €/anno

Quota consumata fuori produzione · 22 %

Quota ritenuta attaccabile · 25 %

Valori scelti per rendere l'aritmetica verificabile. Non provengono da un impianto reale e non costituiscono una promessa contrattuale.

COSA SERVE PER UN BUSINESS CASE

Il tuo margine per ora di linea

Le ore effettive della linea candidata

La bolletta attribuibile a quella linea

L'investimento, dopo l'audit

I punti di OEE realisticamente recuperabili

I primi tre li ha il tuo controllo di gestione. Gli ultimi due nascono dall'audit. Finché mancano, questo resta un esempio e non un ritorno.

Il legacy continua. La migrazione è una scelta, non una scadenza.

OGGI, PER L'INSTALLATO

MAPST 4.0 · MarEnergy

Attivi e supportati. Nessuna dismissione prevista.

LE CAPABILITY EVOLVONO



MIGRAZIONE VOLONTARIA

PER I NUOVI PROGETTI

Connect · Insight · Refyn

Packaging modulare, cumulativo.

SE RESTI SUL LEGACY

Il sistema resta in esercizio
e continua a essere supportato.

Dettaglio: dossier, pagina 30.

SE VUOI VALUTARE IL PASSAGGIO

Si parte da un assessment
dell'installato e da un mapping
funzionale, senza impegno.

QUELLO CHE NON FACCIAMO

Nessuna dismissione forzata,
nessuna scadenza imposta,
nessun aumento automatico.